Πλάνο δοκιμής της μεθόδου flexibility υποσταθμού

Πρόβλημα, προτεινόμενη μέθοδος και πλάνο επαλήθευσης · 21/10/2026

Σκοπός. Να οριστεί το πρόβλημα, η προτεινόμενη μέθοδος και πώς θα ελεγχθεί, με κύκλο «δοκιμή → αποτελέσματα → προσαρμογή» που επιτρέπει να αλλάξει η μέθοδος (δεν έχει τελική μορφή) χωρίς να χαθεί η εγκυρότητα του ελέγχου. Ελέγχεται μόνο η δική μας μέθοδος και οι πραγματικοί ανταγωνιστές της από τη βιβλιογραφία· οι απλές πρακτικές (άθροισμα των min–max ανά σπίτι κ.λπ.) έχουν ήδη δειχτεί ανεπαρκείς στο report v2 και δεν ξαναελέγχονται. Οι τιμές που αναφέρονται ως «πρόταση» είναι προς συζήτηση και δεν έχουν βγει από αποτελέσματα.

1. Το πρόβλημα

Ένας DSO που αποφασίζει αν θα ενισχύσει έναν υποσταθμό ή θα αγοράσει flexibility χρειάζεται να ξέρει, ανά περιοχή και ώρα, **πόσα kW μπορούν να μειωθούν ή να αυξηθούν**, για πόση διάρκεια και με τι βεβαιότητα. Τα δεδομένα που έχει συνήθως είναι συνολικές μετρήσεις (SCADA υποσταθμού και, όπου υπάρχουν, ωριαίοι έξυπνοι μετρητές ανά πελάτη), όχι μετρήσεις ανά συσκευή.

Οι υπάρχουσες προσεγγίσεις δεν καλύπτουν αυτή την περίπτωση:

- **Θέλουν υπομετρήσεις** σε μέρος των σπιτιών (Ponoćko & Milanović: ≥5%· NREL/Wang et al.: εκπαίδευση με μετρήσεις ανά συσκευή).
- **Θέλουν σήμα** (DR events, τιμές) για να μετρήσουν την απόκριση.
- **Εξετάζουν μόνο το θερμικό φορτίο** και μόνο μείωση (Albert & Rajagopal, Dyson et al.).
- Η μέθοδος που χρησιμοποιεί σήμερα το FLEXiT (min–max ανά σπίτι) μετρά τη μεταβλητότητα της κατανάλωσης και όχι το φορτίο που μπορεί να μετατοπιστεί, και δεν συσσωρεύεται σωστά σε υποσταθμό (βλ. report v2).

Το πρόβλημα, συνεπώς: να εκτιμηθεί, από συνολικά ωριαία δεδομένα, καιρό και ημερολόγιο, το flexibility ενός υποσταθμού ανά κατεύθυνση (μείωση/αύξηση), ανά ώρα και ανά αιτία, με στατιστικά ελεγμένη αβεβαιότητα, χωρίς υπομετρήσεις και χωρίς σήμα.

2. Προτεινόμενη μέθοδος

Η μέθοδος αναλύει όλα τα φορτία του υποσταθμού σε αιτίες και υπολογίζει από αυτές το flexibility. Αποτελείται από ενότητες, ώστε κάθε αλλαγή να αφορά μία:

Ενότητα	Τι κάνει	Βασικές παράμετροι (τρέχουσες τιμές)
M1 · Baseline	Πρόβλεψη της κατανάλωσης ανά ώρα με quantile regression (5–95%) και conformal calibration με τα σφάλματα των τελευταίων ημερών	features: ώρα, ημέρα εβδομάδας, ιστορικό, καιρός, αργίες· παράθυρο calibration 14 ημέρες· κάλυψη-στόχος 90%· εκπαίδευση rolling-origin
M2 · Θερμικό φορτίο	Τρέχει το μοντέλο με πραγματική και με «ουδέτερη» θερμοκρασία· η διαφορά είναι το φορτίο που οφείλεται σε ψύξη/θέρμανση	ουδέτερη θερμοκρασία 20 °C· CDD πάνω από 24 °C· HDD κάτω από 16 °C

Ενότητα	Τι κάνει	Βασικές παράμετροι (τρέχουσες τιμές)
M3 · Διάσπαση υπολοίπου	Το υπόλοιπο φορτίο κατανέμεται διαδοχικά σε: βασικό (always-on), μετατοπίσιμο εκτός ωρών φαγητού, μαγείρεμα/ώρες φαγητού, ρουτίνα· τα μέρη αθροίζουν στην πραγματική κατανάλωση	βασικό = 10ό εκατοστημόριο νύχτας 02–06, κυλιόμενη διάμεσος 7 ημερών· όριο υπέρβασης 0.4 kW· ώρες φαγητού καθημερινών 12–15 και 18–22
M4 · Flexibility	Μείωση = μετατοπίσιμο φορτίο που τρέχει εκείνη την ώρα. Αύξηση (αίτημα 2 ωρών) = ενέργεια από παράθυρο ±3 ωρών, με όριο ισχύος από το 90ό εκατοστημόριο της έξτρα ισχύος των μετατοπίσιμων συσκευών	παράθυρο ±3 ώρες· όριο 90ό εκατοστημόριο· διάρκεια 2 ώρες
M5 · Συμμετοχή	Σενάρια συμμετοχής από πραγματικά προγράμματα DR	π.χ. 30%· από βιβλιογραφία
M6 · Υποσταθμός	Συσσώρευση πρώτα των χρονοσειρών των σπιτιών και μετά εφαρμογή των M1–M5	—

Έξοδος: ανά ώρα, kW μείωσης και αύξησης, με ανάλυση κατά αιτία (θερμικό, μετατοπίσιμο) και διάστημα αβεβαιότητας. Πολλές από τις παραπάνω τιμές είναι υποθέσεις· ο στόχος των δοκιμών είναι να δείξουν ποιες πρέπει να αλλάξουν.

3. Τι ελέγχουμε

	Ισχυρισμός	Χρειάζεται ground truth;
C1	Το baseline (M1) έχει την κάλυψη που υπόσχεται (π.χ. 90%) και αρκετά στενό εύρος, ακόμη και με πρόγνωση καιρού αντί για πραγματικό καιρό	Όχι
C2	Το θερμικό κομμάτι (M2) εκτιμάται σωστά χωρίς υπομετρήσεις	**Ναι** (κύκλωμα HVAC)
C3	Το μετατοπίσιμο κομμάτι (M3) εκτιμάται σωστά χωρίς υπομετρήσεις	**Ναι** (ανά συσκευή)
C4	Τα όρια ενέργειας και ισχύος (M4) δίνουν ρεαλιστικά envelopes	Ναι, μερικώς
C5	Τα σενάρια συμμετοχής (M5) ταιριάζουν στην πράξη	**Ναι, μόνο με πιλοτικό** απόκρισης

Το C1 δεν χρειάζεται ground truth. Τα C2–C3, που είναι και η πραγματική συνεισφορά, χρειάζονται δεδομένα με υπομετρήσεις. Το Heron δεν χρησιμοποιείται σε καμία δοκιμή, γιατί δεν έχει ground truth και το AC disaggregation του δεν είναι επαληθευμένο. Το C5 δεν επαληθεύεται χωρίς πειραματική απόκριση και δηλώνεται ως υπόθεση.

4. Δεδομένα: τι ελέγχει το καθένα

Dataset	Τι έχει	Τι ελέγχει	Περιορισμός
Pecan Street Dataport	έως 75 σπίτια (Austin, Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια), 1 min και 1 s· κυκλώματα HVAC, EV, θερμοσίφωνας, πλυντήριο πιάτων, ψυγεία, φωτισμός. Δωρεάν για πανεπιστημιακούς ερευνητές με αίτηση, για μη εμπορική χρήση	C1, **C2 και C3**· το χρησιμοποιούν και οι Ponoćko & Milanović, και οι NREL (Wang et al.)	Κλίμα Τέξας, πολύ κλιματιστικό· αμερικανικά σπίτια· χρειάζεται έγκριση πρόσβασης
REFIT (20 σπίτια, 7 s) και **UK-DALE** (5 σπίτια, 6 s)	βρετανικά σπίτια με μετρήσεις ανά συσκευή	C3 (πλυντήρια, στεγνωτήρια, πλυντήρια πιάτων)	Σχεδόν χωρίς κλιματιστικά, άρα **δεν ελέγχουν το C2**· λίγα σπίτια
IDEAL (255 σπίτια, HB)	ηλεκτρισμός και αέριο· μέρος των σπιτιών με μετρήσεις συσκευών (να επιβεβαιωθεί)	C3, μεγαλύτερο δείγμα	Βρετανικό κλίμα· ποιες συσκευές μετρούνται πρέπει να ελεγχθεί
ECO (6 σπίτια, 1 s)	μετρήσεις ανά συσκευή	C3, συμπληρωματικά	Μικρό
CU-BEMS	εμπορικό κτίριο με κλιματισμό και φωτισμό (πρόταση του Στάθη)	C2 σε εμπορικό πλαίσιο, προαιρετικά	Δεν είναι οικιακό
Ουγγρικά σπίτια (1 έτος)	ζεστή και κρύα περίοδος· υπομετρήσεις άγνωστες	Εφαρμογή και C1 σε δεύτερο κλίμα· C2/C3 μόνο αν υπάρχουν υπομετρήσεις	Να ρωτηθεί αν υπάρχουν υπομετρήσεις

Όλα τα δεδομένα με υψηλή ανάλυση συγκεντρώνονται σε **ωριαία κατανάλωση ανά σπίτι**, ώστε η μέθοδος να δουλεύει με ό,τι θα έβλεπε ένας DSO από smart meter. Οι υπομετρήσεις χρησιμοποιούνται μόνο για να υπολογιστεί η «αλήθεια» και ΔΕΝ δίνονται στη μέθοδο.

5. Δοκιμές

Δοκιμή	Τι κάνει	Μετρικές
T1 · Baseline (C1)	Rolling-origin: επανεκπαίδευση κάθε μέρα με ό,τι ήταν γνωστό ως τα μεσάνυχτα. Δοκιμή με **πρόγνωση καιρού** αντί για πραγματικό καιρό και για διαφορετικά μεγέθη ομάδας (N = 10, 25, 50, 75)	Κάλυψη (στόχος π.χ. 90%), πλάτος εύρους, interval score/CRPS, ανά N
T2 · Θερμικό (C2)	Ground truth = κατανάλωση κυκλώματος HVAC. Σύγκριση με παλινδρόμηση τύπου Albert/Dyson	Σφάλμα kWh/ημέρα και kW/ώρα (MAE, bias), συσχέτιση, ανά θερμοκρασιακή ζώνη
T3 · Μετατοπίσιμο (C3)	Ground truth = κατανάλωση ελεγχόμενων συσκευών και διαθέσιμο περιθώριο μετατόπισης (παράθυρο ±3 ώρες). Σύγκριση με: προσέγγιση Ponoćko (ανακατασκευή από το paper, με 0%, 5% και 100% υπομετρήσεις) και με μια εκδοχή της δικής μας μεθόδου που χρησιμοποιεί τις πραγματικές υπομετρήσεις («oracle», άνω όριο)	Μερίδιο ελέγξιμου φορτίου και σφάλμα του (AWFE, 90ό εκατοστημόριο, όπως Ponoćko)· σφάλμα kW ανά ώρα για μείωση και αύξηση
T4 · Ευαισθησία (C4)	Αλλαγή του ορίου 0.4 kW, των ωρών φαγητού, του παραθύρου μετακίνησης, του ορίου ισχύος, μία παράμετρο τη φορά και σε πλέγμα	Πόσο αλλάζει το αποτέλεσμα· ποιες παράμετροι μετρούν
T5 · Ablation	Αφαίρεση καιρού, αφαίρεση calibration, αφαίρεση κάθε συνιστώσας της διάσπασης (M2, M3)	Τι χάνεται σε ακρίβεια· δικαιολογεί κάθε ενότητα της μεθόδου
T6 · Απόκριση (C5)	Πιλοτικό με πραγματικό σήμα (π.χ. NTUA Living Lab). Μόνο αυτό δείχνει ότι το «μετατοπίσιμο» όντως μετακινείται	Μετρημένη μείωση/αύξηση έναντι εκτιμώμενης

Κριτήριο επιτυχίας για το C3 (πρόταση). Το σφάλμα στο μερίδιο ελέγξιμου φορτίου να είναι **καλύτερο από το «0% υπομετρήσεις»** του Ponoćko (0.23 p.u.) και κατά προτίμηση πλησίον του «5%» (κάτω από 0.1 p.u.). Αν δεν περάσει το πρώτο, η συνεισφορά δεν στέκει όπως διατυπώθηκε και αλλάζει.

6. Δυναμική μέθοδος: κύκλος δοκιμής και προσαρμογής

Η μέθοδος αποτελείται από ενότητες με ρητές παραμέτρους (baseline, καιρός, θερμικό, μετατοπίσιμο, όρια, συμμετοχή), ώστε κάθε αλλαγή να αφορά μία ενότητα. Ο κύκλος είναι:

- **1 · Υπόθεση:** τι περιμένουμε να δούμε και τι μετρική θα το δείξει.
- **2 · Δοκιμή** στα δεδομένα ανάπτυξης.
- **3 · Απόφαση** με βάση τον πίνακα παρακάτω: τι αλλάζει στη μέθοδο.
- **4 · Νέα έκδοση** (v0.1, v0.2, …) με καταγεγραμμένη αλλαγή, παραμέτρους και αποτελέσματα. Καταγράφονται **όλες** οι παραλλαγές που δοκιμάστηκαν, και όχι μόνο η τελική.
- **5 · Επανάληψη** μέχρι να πληρούνται τα κριτήρια ή να αποφασιστεί ότι ο ισχυρισμός αλλάζει.

Φύλαξη δεδομένων τελικού ελέγχου. Η προσαρμογή της μεθόδου πάνω στα ίδια δεδομένα με τα οποία δοκιμάζεται οδηγεί σε υπερπροσαρμογή και φουσκωμένα αποτελέσματα. Γι' αυτό τα δεδομένα χωρίζονται: ένα τμήμα (π.χ. ορισμένα σπίτια ή περίοδοι του Pecan Street) χρησιμοποιείται για ανάπτυξη και προσαρμογή, και ένα άλλο **δεν ανοίγεται μέχρι να παγώσει η μέθοδος**. Ό,τι αλλάξει μετά την πρώτη ματιά στο τελικό σύνολο δηλώνεται ως τέτοιο.

Αν δούμε	Δοκιμάζουμε
Το θερμικό σφάλμα είναι υψηλό σε δροσερές ή υγρές μέρες	Άλλα όρια CDD/HDD και θερμοκρασία αναφοράς· προσθήκη υγρασίας ή ακτινοβολίας· μοντέλο ανά εποχή
Το μετατοπίσιμο υπερεκτιμάται	Αύξηση του ορίου υπέρβασης· πιο αυστηρά όρια ισχύος· όρια ανά σπίτι αντί για κοινά
Η κάλυψη είναι χαμηλότερη από τον στόχο	Αλλαγή παραθύρου calibration (τώρα 14 ημέρες)· calibration ανά ώρα· ευρύτερο διάστημα
Η κάλυψη είναι καλή αλλά το εύρος πολύ πλατύ	Καλύτερα features· πιο ισχυρό μοντέλο· ομαδοποίηση παρόμοιων μερών
Η ακρίβεια πέφτει με πρόγνωση καιρού αντί για πραγματικό καιρό	Ensemble προγνώσεων· λιγότερη εξάρτηση από τον καιρό (οι Ponoćko & Milanović βρήκαν ότι ο καιρός δεν βοήθησε στα δικά τους τεστ)
Οι επιδόσεις διαφέρουν ανά dataset (π.χ. Τέξας έναντι HB)	Παράμετροι ανά περιοχή· μικρό δείγμα βαθμονόμησης για κάθε νέα περιοχή
Οι κανόνες ωρών (π.χ. φαγητό 12–15, 18–22) δεν ταιριάζουν με τα δεδομένα	Αντικατάσταση με κατανομές από μελέτες συμπεριφοράς (§7)
Η μέθοδος δεν περνά το κριτήριο του C3 παρά τις προσαρμογές	Αλλαγή του ισχυρισμού (π.χ. μόνο θερμικό κομμάτι) ή υβρίδιο με λίγες υπομετρήσεις

7. Βιβλιογραφική ανασκόπηση συμπεριφοράς

Γιατί χρειάζεται. Οι κανόνες της μεθόδου για το μετατοπίσιμο φορτίο (ώρες φαγητού, όριο υπέρβασης 0.4 kW, παράθυρο ±3 ώρες) είναι σήμερα εύλογες υποθέσεις και όχι τεκμηριωμένες. Μελέτες για το πότε ένα νοικοκυριό μαγειρεύει, κάνει μπάνιο ή βάζει πλυντήριο μπορούν να τους δώσουν βάση και να δείξουν πόσο διαφέρει η συμπεριφορά ανά χώρα (π.χ. μεσογειακή), ημέρα (καθημερινή/Σαββατοκύριακο) και τύπο νοικοκυριού.

Ερωτήματα:

- **RQ-B1.** Πότε γίνονται οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε μετατοπίσιμα φορτία (μαγείρεμα, πλύσιμο ρούχων και πιάτων, ζεστό νερό/ντους, φόρτιση EV) ανά ώρα, ημέρα και χώρα;
- **RQ-B2.** Πόσο και με τι κόστος μπορούν να μετατοπιστούν (αποδοχή μετατόπισης, αναμενόμενο rebound);
- **RQ-B3.** Ποιες διαφορές υπάρχουν για Ελλάδα και Μεσόγειο έναντι HB/B. Ευρώπης/ΗΠΑ, όπου είναι οι περισσότερες μελέτες;

Πηγές που βρέθηκαν ως αφετηρία (προς έλεγχο):

- **HETUS (Eurostat), Harmonised European Time Use Surveys:** εθνικές έρευνες με ημερολόγια ανά 10 λεπτά. Ο γύρος 2010 περιλαμβάνει την Ελλάδα και υπάρχουν microdata για 17 χώρες. Ο τρόπος πρόσβασης στα microdata δεν επιβεβαιώθηκε. Η ανάλυση είναι ανά δραστηριότητα, όχι ανά συσκευή, οπότε η αντιστοίχιση δραστηριότητας–φορτίου χρειάζεται δικές μας υποθέσεις.
- **Μετρημένα προφίλ ζεστού νερού:** η μελέτη του LBNL για 142 σπίτια σε ΗΠΑ/Καναδά (hot water draw patterns), ως παράδειγμα μετρημένης χρήσης. Τα χρονικά ευρήματα δεν εξήχθησαν από τη σύνοψη που διαβάστηκε.
- **Μετρημένες ώρες χρήσης συσκευών από τα ίδια τα datasets** (REFIT, UK-DALE, IDEAL, Pecan Street): κατανομές έναρξης ανά συσκευή και ώρα, χωρίς ερωτηματολόγια.
- **Μελέτες συμπεριφοράς στο DR** (π.χ. αποδοχή μετατόπισης, override): ήδη υπάρχουν στο report v2 ως πηγές συμμετοχής.

Μέθοδος. Στοχευμένη ανασκόπηση με την ίδια λογική του πλάνου για τα ADMS σε μικρότερη κλίμακα: ορισμός ερωτημάτων, search strings (π.χ. «time use» / «activity diary» / «appliance usage» / «occupant behaviour» με «residential electricity»), κριτήρια, πίνακας εξαγωγής ανά δραστηριότητα και χώρα. Το αποτέλεσμα είναι **πίνακας παραμέτρων** (κατανομή ανά ώρα, ημέρα, χώρα) που αντικαθιστά τους σκληροκωδικοποιημένους κανόνες και μπαίνει στις δοκιμές ευαισθησίας Τ4.

8. Σειρά εργασιών

- **Βήμα 1:** Αίτηση πρόσβασης στο Pecan Street Dataport· κατέβασμα REFIT/UK-DALE/IDEAL. Παράλληλα ερώτηση προς τους Ούγγρους για υπομετρήσεις.
- **Βήμα 2:** Ρύθμιση του πλαισίου δοκιμών (κοινός κώδικας, ωριαία συγκέντρωση, διαχωρισμός ανάπτυξης/τελικού ελέγχου, καταγραφή εκδόσεων).
- **Βήμα 3:** Τ1 (baseline, χωρίς ground truth) στα δημόσια datasets (Pecan Street, REFIT, UK-DALE, IDEAL).
- **Βήμα 4:** Τ2 και Τ3 στο Pecan Street, με το κριτήριο του §5. Πρώτος κύκλος προσαρμογής.
- **Βήμα 5:** Ανακατασκευή της μεθόδου Ponoćko για σύγκριση· Τ4, Τ5.
- **Βήμα 6:** Βιβλιογραφία συμπεριφοράς (§7) και ενσωμάτωση στις παραμέτρους· δεύτερος κύκλος προσαρμογής.
- **Βήμα 7:** Πάγωμα της μεθόδου και άνοιγμα του τελικού συνόλου· τελικά αποτελέσματα.
- **Βήμα 8:** Πιλοτικό απόκρισης (Τ6), αν βρεθεί πιλότος.

9. Περιορισμοί του πλάνου

- Τα Pecan Street (Τέξας) και τα βρετανικά datasets δεν αντιπροσωπεύουν το ελληνικό κλίμα και τη συμπεριφορά· ο έλεγχος δείχνει αν η μέθοδος δουλεύει, όχι ότι τα νούμερα μεταφέρονται αυτούσια.
- Τα βρετανικά datasets έχουν πολύ λίγη χρήση κλιματιστικού, οπότε το C2 στηρίζεται κυρίως στο Pecan Street.
- Οι «ομάδες υποσταθμού» θα είναι 10–75 σπίτια, αρκετά μικρότερες από έναν πραγματικό υποσταθμό (Ponoćko: 1000 σπίτια)· οι μεγαλύτερες ομάδες θα βγαίνουν με resampling και θα δηλώνονται ως τέτοιες.
- Το C5 (συμμετοχή) δεν ελέγχεται χωρίς πιλοτικό· παραμένει υπόθεση από βιβλιογραφία.
- Οι μετρήσεις υψηλής ανάλυσης θα συγκεντρωθούν σε ωριαίες, και αυτό μπορεί να κρύβει γρήγορα γεγονότα που φαίνονται στα αρχικά δεδομένα.

Πηγές

Pecan Street, *public data*: pecanstreet.org/2025/07/public-data/ · Klemenjak et al., «Towards comparability in NILM: on data and performance evaluation», arXiv:2001.07708 · Eurostat/CROS, Harmonised European Time Use Surveys: cros.ec.europa.eu/topic/harmonised-european-time-use-surveys · LBNL-4830E, «Hot water draw patterns in single-family houses» · Ponoćko J., Milanović J.V., IEEE TPWRS 33(5), 2018 · Pullinger M. et al., IDEAL dataset, Scientific Data, 2021.